

직무발명(고안)내용 설명서	
1. 발명(고안)의 명칭	*발명(고안)내용을 적절히 표현할 수 있는 명칭을 간단명료하게 기재함 *전문용어, 약자는 가급적 피함
화학 식각에 부동인 금속층의 선택적 관통을 이용한 수직 적층 전계발광 표시장치의 다중 깊이 콘택 배선 형성 방법 및 그 표시장치 (영문) Method of forming multi-depth contact interconnects for vertically stacked electroluminescent display using chemically inert metal layers and selective physical sputter punch-through, and display device thereof	
2. 논문 발표 (○/X)	*이미 논문 발표했거나 논문 발표 예정인 경우에만 기재
- 해당 없음(미공개). 본 발명의 구성은 논문, 학회, 전시회 등 외부 공개 이력이 없음. - 관련 내부 문서·출원: 균열 픽셀화 계열 특허가 출원 진행 중이나(미공개) 본 발명은 균열을 사용하지 않아 청구 중복이 없음. 같은 과제에서 작성된 이전 발명 초안 2건(전극 두께 코드, 상태 전환 마스크)은 미출원 내부 문서로서 선행기술이 아님(2026-08-12 발명자 확인). 세 건의 포트폴리오 출원 여부와 순서는 발명심의에서 결정.	
3. 발명(고안)의 배경	* 본 발명(고안)의 적용 분야와 관련된 종래기술을 간단히 설명
• AR/VR용 5000 PPI급 마이크로디스플레이는 R/G/B 발광 유닛을 수직으로 적층하는 화소 구조를 요구한다. 양자점 전계발광(QD-EL) 소자의 경우, 각 색의 발광 유닛을 개별 기판에서 제작한 후 접착제로 순차 부착하는 방식이 발광층의 열·플라즈마·용매 취약성(허용 공정 온도 120°C 이하)과 대면적 양산성을 동시에 만족하는 유력한 경로다. • 이 구조의 최대 난제는 배선이다. 접착제로 부착된 적층체 내부의 각 발광 유닛 전극(양극과 음극)은 서로 다른 깊이에 묻혀 있으며, 화소마다 이들에 독립 전기 접속을 형성해야 한다. 종래의 층별 패터닝은 lithography 9~12회와 층간 정렬 0.5 μm 이하를 요구하고, 적층 후 계단 식각은 시간 제어의 깊이 산포가 수율을 지배하며, 적층 전에 세워 두는 도전 기둥은 뒤에 부착되는 박막을 기계적으로 관통해야 하므로 수백만 화소에 적용할 수 없다. • 본 발명자는 스택 내부에 이미 존재하는 재료 정보에 주목하였다. 각 전극은 산화물/은/산화물(OMO) 적층 투명전극으로, 내부의 은(Ag)층은 산소·할로겐계 화학 플라즈마에서 휘발성 생성물을 만들지 않아 사실상 식각되지 않고, 아르곤(Ar) 이온의 물리적 스퍼터링에 의해서만 제거된다. 즉 적층체 내부에는 화학 식각이 절대 통과할 수 없는 금속 정지면이 색과 극성의 수만큼 이미 내장되어 있다. 이 부동성을 결함이 아니라 깊이 제어의 자물쇠로 사용하고, 물리 스퍼터 펄스를 열쇠로 사용하면, 콘택 깊이는	

시간이 아니라 "관통 횟수"라는 정수로 결정될 수 있다.	
4. 종래기술의 설명과 그것의 문제점	* 본 발명의 대상이 되는 종래기술의 문제점 기재함
1. 적층 후 다회 계단 식각(Innovision 계열, CN114725150A 등): 시간 제어 식각의 깊이 산포가 8인치 면내에서 그대로 오차가 되고, 마스크 다회와 정밀 정렬을 요구하며, 식각 정지 수단이 불명확하다. 2. 반도체 분야의 화학 세정 + 아르곤 스퍼터 비아 콘택(KR 10-2003-0021463, 공개 10-2004-0087192): 화학 반응 세정으로 비아 바닥의 자연산화막을 제거하고, 고압 플라즈마 아르곤 스퍼터링으로 비아 상부 측벽을 경사지게 식각하는 방법이 개시되어 있다. 원문 확인 결과 아르곤 스퍼터의 용도는 개구부 경사 형성이고, 고압 조건을 택한 이유는 바닥 금속이 스퍼터링되어 측벽에 재증착되는 것을 방지하기 위해서다. 즉 화학 처리와 물리 스퍼터를 한 비아에 함께 사용하면서도 바닥 금속의 스퍼터 제거는 회피할 결함으로 취급하며, 금속층을 의도적으로 관통하거나 관통 횟수로 깊이를 프로그램하는 사상은 없다. 3. 반도체 분야의 펀치 방지 기술(SK하이닉스 10-2006-0076730, 등록 10-0936805 등): 원문에 "후속 식각공정 시 (식각배리어)질화막질의 펀치를 방지하여 공정마진을 확보"가 발명의 목적으로 명시되어 있듯이, 정지층의 의도치 않은 관통(펀치)을 결함으로 보고 방지하는 것이 통상의 방향이다. 관통을 의도적으로 일으키고 그 횟수를 세어 깊이를 결정한다는 발상은 이 통념과 반대다. 4. 적층 소자의 커넥터 기둥(US10249800B1)과 기계 관통 구조: 적층 전 형성된 돌출 구조물은 뒤에 적층되는 연속막을 기계적으로 관통해야 하며, 수백만 점점의 기계 손상은 허용되지 않는다. - 요약하면, 종래기술에는 (a) 깊이를 시간이 아닌 정수(관통 횟수)로 결정하는 수단, (b) 개구별로 그 횟수를 다르게 프로그램하는 수단, (c) 이를 접착제 부착 발광 적층체에서 120°C 이하로 실행하는 수단의 결합이 없다.	
5. 본 발명의 목적	* 본 발명의 목적을 간단명료하게 기재
접착제로 순차 부착된 무패턴 연속막 R/G/B QD-EL 적층체에서, 기계적 관통 구조물·균열·색별 정밀 정렬 없이, 각 발광 유닛의 양극과 음극에 화소별 독립 전기 접속을 형성하는 방법과 그 표시장치를 제공한다. 콘택의 도달 깊이는 시간 제어가 아니라 적층체에 내장된 화학 부동 금속층의 관통 횟수로 결정되어, 8인치 면내 산포에 원리적으로 둔감한 디지털 깊이 제어를 달성한다. 전 공정은 120°C 이하에서 성립한다.	
6. 본 발명의 구성	* 본 발명의 구성을 도면을 활용하여 구체적으로 기재

6.1 적층체와 내장 정지면	
백플레인(화소 구동 회로와 콘택트 패드) 위에, 각각 하부 전극·전계발광층·상부 전극을 포함하는 발광 유닛들이 접착층을 개재하여 순차 부착된다. 모든 층은 패턴 없는 연속막이다. 각 전극은 산화물/금속/산화물 적층 투명전극(예: 양극 MoOx/Ag/MoOx, 음극 AZO/Ag/AZO)이며, 내부 금속층(Ag)은 산소·탄화수소·할로겐계 화학 플라즈마에서 휘발성 생성물을 형성하지 않는 화학 부동층이다. 따라서 적층체에는 유닛당 2개, 3유닛 기준 총 6개의 화학 식각 절대 정지면이 서로 다른 깊이에 내장되어 있다.	
6.2 화학 하강과 금속 정지 (자물쇠)	
콘택 개구 형성을 위한 화학 식각 단계는 유기 발광층·수송층·유기 접착층(산소 플라즈마)과 전극 산화물(탄화수소 또는 할로겐 펄스)을 제거하며 하강하되, 어떤 개구든 노출되는 첫 금속층에서 정지한다. 이 정지는 시간·두께와 무관한 재료 물성이므로, 먼저 도달한 개구는 기다리고 늦게 도달한 개구는 따라붙는다 — 모든 개구의 전선(front)이 금속층 단위로 양자화(latch)된다.	
6.3 물리 스퍼터 펄스와 선택적 관통 (열쇠)	
이어지는 물리 스퍼터 단계(Ar 이온, 저온)는 개구 바닥에 노출된 금속층을 관통시킨다. 화학 단계와 물리 단계를 교대로 반복하면 개구들은 금속층을 하나씩 통과하며 계단식으로 하강한다. 각 개구의 최종 도달 깊이는 그 개구에서 금속층 관통이 일어난 횟수로 결정되며, 이 관통 횟수는 개구별로 미리 설정된 관통 결정 요소에 의해 서로 다르게 프로그램된다. 관통 결정 요소의 구현은 다음 세 가지를 포함한다.	
구현들은 photolithography 횟수가 다르므로, 적층 완료 후 리소 1회를 이상으로 하는 서열로 기재한다.	
● (a) 개구의 평면 치수(폭 게이트) — 적층 완료 후 리소 1회 (주 실시형태): 물리 스퍼터의 관통 능력은 개구의 종횡비에 의존한다. 개구가 깊어져 유효 종횡비가 임계를 넘으면 이온 플렉스 감소와 재증착에 의해 금속층이 더 이상 관통되지 않고 그 개구는 영구 정지한다. 콘택 lithography 1회에서 개구 폭을 색·극성별로 다르게 설계하면(예: 목표가 얇을수록 좁게), 각 개구는 자기 폭이 허용하는 깊이까지만 하강한다. 관통/정지 문턱의 정량 조건은 §9의 검증 항목이다.	
● (b) 다계조 마스크의 두께 코드 — 적층 완료 후 리소 1회: 다계조(하프톤) 노광 1회로 콘택 개구 위치별 마스크 두께를 서로 다르게 형성한다. 화학 식각 단계는 유기 마스크도 함께 소모하므로, 마스크가 얇은 위치부터 개구가 자동으로 순차 개방되어 각 개구의 개방 시점(참여 사이클 수)이 두께로 프로그램된다. 두께 소모는 아날로그 과정이라 단독으로는 산포에 취약하지만, 본 발명에서는 개방 후의 도달 깊이가 금속층 양자화에 의해 정수(관통 횟수)로 재고정되므로 소모 산포가 깊이 오차로 전사되지 않는다 — 공지의 다계조 마스크 다단 식각과 구별되는 결합 효과다.	
● (c) 개구의 형성 시점(누적 마스크) — 적층 완료 후 리소 2~4회: 콘택 개구들을 둘 이상의 그룹으로 나누어 서로 다른 사이클 시점에 개방하면, 각 그룹이 참여한 사이클 수가 곧 깊이가 된다. 이때 각 시점의 마스크는 이전에 개방된 개구를 함께 다시 여는 누적 합집합으로 설계하여, 먼저 열린 개구가 후속 사이클에 계속 참여하도록 한다. 각 리소는 백플레인 기준 정렬이다.	

● (d) 매립 플러그 재료 코드 — 색상마다 리소 1회 (적층 중, 대안 실시형태): 발광 유닛이 순차 부착되는 공정 창마다, 그 깊이를 목표로 하는 콘택 예정 위치에 홈을 형성하고 부착 시점별로 조성이 다른 용해성 플러그를 채워 표면을 평탄화해 둔다. 적층 완료 후 플러그 선택 용해 화학을 마스크 없이 일괄 적용하면 서로 다른 깊이의 콘택 개구가 자기 개방된다. 리소가 색상 수만큼 적층 중에 분산 투입되므로(각각 백플레인 기준 정렬), 적층 후 일괄 리소가 곤란한 공정 편성에서만 선택하는 대안이다.

네 구현은 단독 또는 조합으로 사용되며, 적층 완료 후 리소 1회 구성(a, b)이 기본이고 (c), (d)는 (a)의 관통/정지 문턱 확보가 곤란한 경우의 대안이다. 이와 별도로, 부착 공정 창마다 최상면 전체에 색별로 조성이 다른 극박 캡핑층 또는 접착층을 패턴 없이 부여해 두면, 각 하강 단계가 정지하는 계면과 이를 여는 화학의 종류가 재료로 확정되어 정지 신뢰성이 보장된다(보조 코드 — 단독으로는 개구별 깊이를 분기하지 않는다). 한편 금속층의 관통은 물리 스퍼터 외에 개구 바닥에 대한 레이저 펄스의 국소 조사로도 수행될 수 있으며, 이 경우에도 관통 횟수에 의한 깊이 결정이라는 본 발명의 원리는 동일하게 적용된다.

6.4 극성 선택 개방과 접속면

목표 깊이에 정지한 개구의 바닥은 전극의 상부 산화물 또는 금속층이다. 상부 산화물의 재료 신원이 극성별로 다르므로(양극 MoOx는 수용성 계열 화학, 음극 AZO는 옥살산 계열 화학에 선택 용해), 마무리 단계에서 적용하는 화학의 종류가 개방되는 전극의 극성을 선택한다. 산화물이 제거되면 화학 부동 금속층(Ag) 면이 노출되고, 이 면이 그대로 저저항 접속면이 된다. 금속층은 후속 세정·현상 화학에도 부동이므로 접속면의 과식각 마진이 사실상 무한하다.

6.5 종점 감독과 계수

플라즈마 발광 분석(OES)에서 금속 원소(Ag)와 산화물 원소(Mo, Zn, In)의 발광 신호는 관통 이벤트마다 burst로 나타난다. 이 신호 시퀀스가 사이클 계수기와 종점 판정을 겸한다. 보조적으로, 개구 바닥의 양자점 형광(PL) 소멸을 카메라로 이미징하면 위치별·깊이별 진행 지도를 얻는다.

6.6 절연·충전·검사

전 개구가 목표 깊이에 도달한 후, 120°C 이하의 conformal 무기 절연막과 이방성 에치백으로 측벽을 절연하고 바닥을 재개방한다. 백플레인 콘택트 패드에 이르는 패드 개구(모든 금속층을 관통하는 최심 개구)는 전극용 콘택 개구들과 같은 반복 사이클 안에서 함께 형성된다. 도전 물질(저온 금속화 또는 도전 잉크)을 충전한 후 상부 배선을 콘택별로 분리된 배선으로 패터닝하여, 각 전극 개구를 자기 패드 개구와 1:1로 연결한다. 하나의 화소에서 각 발광 유닛의 상부 전극과 하부 전극 콘택(3유닛 기준 6개)과 그 배선들은 화소 경계의 서로 다른 변에 분산 배치되어 교차 없이 형성된다. 접속 후 백플레인 구동 회로로 접속별 통전 검사를 수행하고, 불량 접점에는 국소 전기화학 보수(추가 충전)를 적용할 수 있다.

6.7 공정 온도와 장비 정합

화학 식각(산소·탄화수소계 저바이어스 플라즈마)과 물리 스퍼터(Ar)는 동일 챔버의 가스 전환만으로 교대 실행되며, 습식(옥살산, 수계)은 상온이다. 전 단계가 120°C 이하로 QD-EL 허용 창 안에 있다.

7. 본 발명의 효과	* 본 발명의 효과를 기재
● 디지털 깊이 제어: 콘택 깊이가 시간 제어(아날로그, 면내 산포 전사)가 아니라 금속층 관통 횟수(정수)로 결정된다. 먼저 도달한 개구가 금속층에서 기다리므로 8인치 면내 식각 산포가 결과 깊이에 나타나지 않는다. ● 기계 손상 배제: 적층체를 기계적으로 관통하는 구조물이 없다. 물리 스퍼터의 작용은 개구 바닥의 금속층 국소 영역에 한정되고, 발광층 측벽 노출은 통상의 측벽 절연으로 처리된다. ● 리소 1회의 깊이 분기: 주 실시형태(개구 폭 게이트, 다계조 마스크 두께 코드)에서는 적층 완료 후 콘택 lithography 1회만으로 모든 깊이 분기가 프로그램된다. 층간 정렬 개념이 없고, 대안 구현(누적 마스크 2~4회, 매립 플러그 색상별 1회)을 쓰더라도 각 리소는 백플레인 기준 단일 정렬이다. ● 추가 재료 최소: 정지면은 전극이 이미 갖고 있는 금속층이다. 별도 etch stop 삽입층이 필요 없고, 접속면도 같은 금속층이 겹친다. ● 저저항 금속 접속: 접속이 산화물 면이 아니라 노출 금속(Ag) 면에서 이루어진다. ● 통념의 역전: 반도체 공정에서 결함으로 방지되는 정지층 편치를 의도적 계수 대상으로 역전하여, 관통 이벤트 자체가 공정의 상태 변수(OES burst 계수)가 된다. ● 응용 산업: AR/VR 마이크로디스플레이, EVF, HUD 등 초고해상도 적층 표시장치와, 접착 본딩 다층 스택에서 서로 다른 층에 선택 접속이 필요한 적층 센서·집적 소자 전반.	
8. 보호받고 싶은 권리	
● 청구항 1 (방법 독립항): 화소 영역마다 콘택트 패드를 포함하는 백플레인 기판 위에, 각각 하부 전극과 전계발광층과 상부 전극을 포함하는 복수의 발광 유닛이 접착층을 개재하여 적층되고, 상기 전극들 각각은 화학 플라즈마 식각에 대하여 부동인 금속층을 포함하는 적층체를 준비하는 단계; 상기 적층체에 복수의 콘택 개구를 형성하는 단계 — 유기층 및 전극 산화물을 제거하는 화학 식각 단계와, 개구 바닥에 노출된 상기 금속층을 관통시키는 물리 스퍼터 단계를 교대로 적용하되, 상기 화학 식각 단계에서 모든 콘택 개구는 노출되는 첫 금속층에서 정지하고, 각 콘택 개구에서 상기 금속층의 관통이 일어나는 횟수는, 콘택 개구별로 미리 설정된 관통 결정 요소에 의해 서로 다르게 정해짐으로써, 상기 복수의 콘택 개구가 서로 다른 발광 유닛의 전극에서 서로 다른 깊이로 정지함 —; 및 상기 콘택 개구를 통해, 각 콘택 개구가 정지한 전극을 대응하는 콘택트 패드와 전기적으로 접속하는 단계를 포함하는, 수직 적층 전계발광 표시장치의 배선 형성 방법. ● 청구항 2 (종속, 폭 게이트): 청구항 1에 있어서, 상기 관통 결정 요소는 콘택 개구의 평면 치수이고, 개구의 깊이 진행에 따라 유효 종횡비가 임계를 넘은 콘택 개구에서는 상기 물리 스퍼터 단계에서 금속층이 관통되지 않고 정지가 유지되는, 방법. ● 청구항 3 (종속, 재료 코드 — 매립 플러그): 청구항 1에 있어서, 상기 관통 결정 요소	

는 콘택 개구 예정 위치에 매립된 용해성 플러그의 존재와 조성이고, 상기 플러그는 상기 발광 유닛들의 부착 사이에 그 시점의 표면으로부터 목표 전극에 이르도록 형성된 홈에 부착 시점별로 서로 다른 조성으로 채워져 표면이 평탄화되며, 적층 완료 후 상기 플러그의 선택적 용해에 의해 해당 위치의 콘택 개구가 서로 다른 깊이로 개방되는, 방법.

● 청구항 4 (종속, 정지 계면 보조 코드): 청구항 1에 있어서, 상기 발광 유닛들의 부착 사이에 그 시점의 최상면 전체에 색별로 조성이 다른 캡핑층 또는 접착층이 패턴 없이 부여되고, 상기 화학 식각 단계의 각 하강이 정지하는 계면과 그 계면을 개방하는 화학의 종류가 상기 조성에 의해 확정되는, 방법.

● 청구항 5 (종속, 개방 시점): 청구항 1에 있어서, 상기 관통 결정 요소는 콘택 개구의 개방 시점이고, 상기 개방 시점은 (i) 서로 다른 반복 사이클 시점에 수행되며 이전에 개방된 콘택 개구를 함께 재개방하는 둘 이상의 마스크 형성에 의해 정해지거나, (ii) 단일 다계조 노광으로 형성되어 콘택 개구 위치별로 두께가 다른 마스크층이 상기 화학 식각 단계에 의해 소모 완료되는 시점에 의해 자동으로 정해지며, 각 콘택 개구가 개방 후 참여한 사이클 수가 도달 깊이를 결정하고, 상기 (ii)에서 마스크 소모의 산포는 상기 금속층에서의 정지에 의해 도달 깊이에 전사되지 않는, 방법.

● 청구항 6 (종속, 화학 종류): 청구항 1에 있어서, 상기 화학 식각 단계는 유기층에 대한 산소 기반 플라즈마와 전극 산화물에 대한 탄화수소 또는 할로젠 기반 플라즈마를 포함하고, 상기 물리 스퍼터 단계는 불활성 가스 이온에 의하며, 두 단계는 동일 챔버의 가스 전환으로 교대 실행되고 전 단계가 120°C 이하에서 수행되는, 방법.

● 청구항 7 (종속, 재료 한정): 청구항 1에 있어서, 상기 금속층은 은을 포함하고, 상기 전극들은 산화물/금속/산화물 적층 투명전극인, 방법.

● 청구항 8 (종속, 극성 선택 개방): 청구항 1에 있어서, 상기 발광 유닛들의 전극들은 양극과 음극을 포함하고, 상기 접속 단계 전에, 정지한 콘택 개구 바닥의 전극 상부 산화물을 제거하여 상기 금속층 면을 노출시키는 개방 단계를 더 포함하며, 상기 양극의 산화물과 상기 음극의 산화물은 서로 다른 화학에 선택적으로 용해되는 재료로 이루어져, 적용하는 화학의 종류가 개방되는 전극의 극성을 선택하는, 방법.

● 청구항 9 (종속, 접속면): 청구항 8에 있어서, 노출된 상기 금속층 면이 도전 물질과 직접 접촉하는 접속면이 되는, 방법.

● 청구항 10 (종속, 관통 계수 종점): 청구항 1에 있어서, 플라즈마 발광 분석으로 상기 금속층 구성 원소의 발광 신호 출현을 검출하여 관통 이벤트를 계수하고, 계수 결과를 상기 반복의 종점 판정에 사용하는, 방법.

● 청구항 11 (종속, 광 종점 보조): 청구항 1에 있어서, 콘택 개구 바닥의 전계발광층 형광의 소멸을 광학 이미징으로 검출하여 위치별 진행 상태를 감시하는 단계를 더 포함하는, 방법.

● 청구항 12 (종속, 절연·충전): 청구항 1에 있어서, 상기 접속 단계는 120°C 이하에서 형성되는 무기 절연막의 conformal 증착과 이방성 식각에 의한 측벽 절연 및 바닥 재개방 후, 도전 물질의 충전에 의해 수행되는, 방법.

● 청구항 13 (종속, 검사·보수): 청구항 1에 있어서, 상기 접속 단계 후 백플레인의 구동 회로를 통한 접속별 통전 검사와, 불량 접속에 대한 국소 보수 단계를 더 포함하는, 방법.

● 청구항 14 (장치 독립항): 화소 영역마다 콘택 패드를 포함하는 백플레인 기판; 상기

백플레인 기판 위에 접착층을 개재하여 적층되고, 각각 하부 전극과 전계발광층과 상부 전극을 포함하며, 상기 전극들 각각이 금속층을 포함하는 산화물/금속/산화물 적층 투명 전극인 복수의 발광 유닛; 서로 다른 발광 유닛의 전극에서 서로 다른 깊이로 정지하는 복수의 콘택 개구 — 각 콘택 개구의 바닥은 해당 전극의 금속층 노출면이고, 상기 콘택 개구들의 평면 치수는 도달 깊이가 깊을수록 크게 설정되어 있음 —; 및 상기 콘택 개구 내에서 상기 금속층 노출면과 상기 콘택트 패드를 연결하는 도전 접속부를 포함하는, 수직 적층 전계발광 표시장치.

● 청구항 15 (종속, 장치 세부): 청구항 14에 있어서, 상기 금속층은 은을 포함하고, 적어도 하나의 콘택 개구 바닥에서 전극 상부 산화물이 제거되어 은 면이 상기 도전 접속부와 직접 접촉하며, 콘택 개구의 측벽은 무기 절연막으로 덮여 있는, 표시장치.

● 청구항 16 (종속, 접착층 단면 구조): 청구항 14에 있어서, 콘택 개구의 측벽에 서로 다른 조성의 접착층 단면들이 노출된 채 상기 무기 절연막으로 덮여 있고, 상기 발광 유닛들의 층은 패턴 없는 연속막이 화소 분리 구조에 의해 구획된 형태인, 표시장치.

● 청구항 17 (물건, 전자기기): 청구항 14의 수직 적층 전계발광 표시장치를 포함하는 전자기기.

요약서

접착제로 순차 부착된 수직 적층 전계발광 표시장치에서, 각 전극에 내장된 화학 식각 부동 금속층(은)을 콘택 개구의 절대 정지면으로 사용하고, 물리 스퍼터 펄스로만 이를 관통시킨다. 화학 식각과 물리 스퍼터를 교대 적용하면 모든 개구가 금속층 단위로 양자화되어 하강하며, 각 개구의 도달 깊이는 개구별로 미리 설정된 관통 결정 요소(개구 평면 치수, 부착 공정 사이에 부여된 재료 코드, 개구 개방 시점)가 정하는 관통 횟수로 결정된다. 깊이가 시간이 아닌 정수로 제어되므로 대면적 식각 산포에 둔감하고, 기계 관통 구조물·색별 정밀 정렬 없이 각 발광 유닛의 양극과 음극에 화소별 독립 접속이 형성되며, 노출된 은 면이 저저항 접속면을 겸한다. 전 공정은 120°C 이하에서 성립한다.

9. 추가자료

대표적인 도면 및 그림

● 도면 목록(내용 기반 제목, 부호·번호 미표기, Phase 6b에서 생성):

- 종래 시간 제어 식각·기계 관통 구조와 본 발명의 비교
- 화학 하강과 금속층 양자화 정지, 물리 스퍼터 관통의 교대 사이클
- 관통 결정 요소 세 가지(개구 폭, 재료 코드, 개방 시점)의 깊이 프로그램
- 극성 선택 개방과 은 접속면 형성
- 플라즈마 발광 계수와 형광 이미징에 의한 종점 감독

○ 완성 화소 단면 구조와 통전 검사

● 검증 계획(시작품 인프라 내, 정량 문안은 검증 후 반영): (i) OMO 더미 스택에서 화학 단계의 Ag 정지 잔존율과 Ar 펄스당 관통 조건, (ii) 개구 폭 대 관통/정지 문턱의 실측(폭 series 시편, 단면 SEM), (iii) MoOx/AZO 선택 개방 화학의 직교성과 Ag 면 접촉 저항, (iv) 접착층 O2 식각 거동과 잔사, (v) OES Ag burst의 계수 신뢰성, (vi) 먼저 도달한 개구가 은층에서 대기하는 동안의 측벽 유기층 손상 추적 평가(대기 시간 대 측벽 열화).

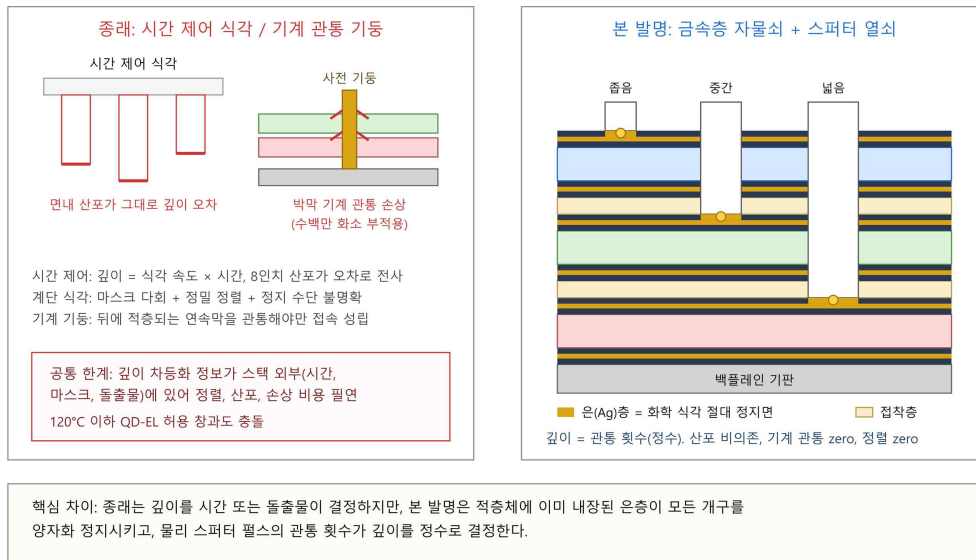
● 출원 전 필수 확인(BLOCK): EPO OPS·BigQuery 본검색(Ag 게이트·관통 계수·접착층 코드 축), US20260223518A1 청구항 대조(Google Patents 미색인 — 공개 후 재시도), 균열 출원과의 비중복 재확인 및 내부 초안 2건의 포트폴리오 출원 전략 결정.

● 후속·분할 출원 후보: 접착층 고체 전해질 필라멘트 배선(4호기 대기, 사용자 확정), QD PL 위치별 종점 검사 장치(계측 별건).

종래 시간 제어 식각·기계 관통 구조와 본 발명의 비교

종래 시간 제어 식각·기계 관통 구조와 본 발명의 비교

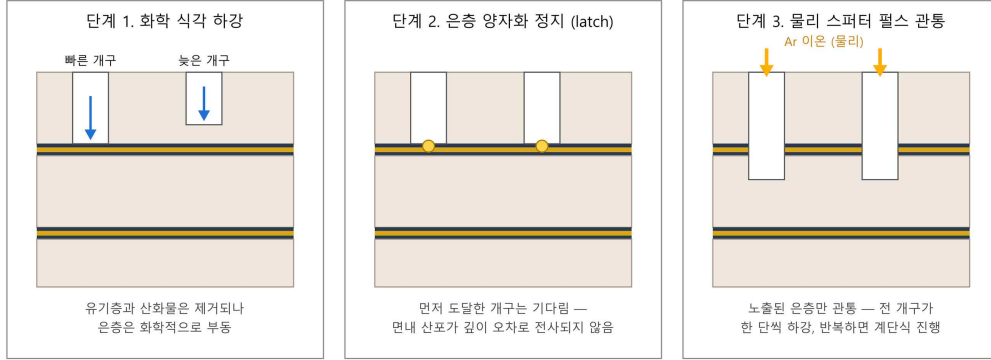
아날로그 깊이(시간) 대 디지털 깊이(금속층 관통 횟수)



화학 하강과 금속층 양자화 정지, 물리 스퍼터 관통의 교대 사이클

화학 하강과 금속층 양자화 정지, 물리 스퍼터 관통의 교대 사이클

빠른 개구는 은층에서 기다리고 늦은 개구는 따라붙는다 — 전선이 층 단위로 정렬된다



가스 시퀀스 (동일 챔버 전환, 전 단계 120°C 이하)

화학 (O₂ / 탄화수소)

Ar 펄스

화학

Ar 펄스

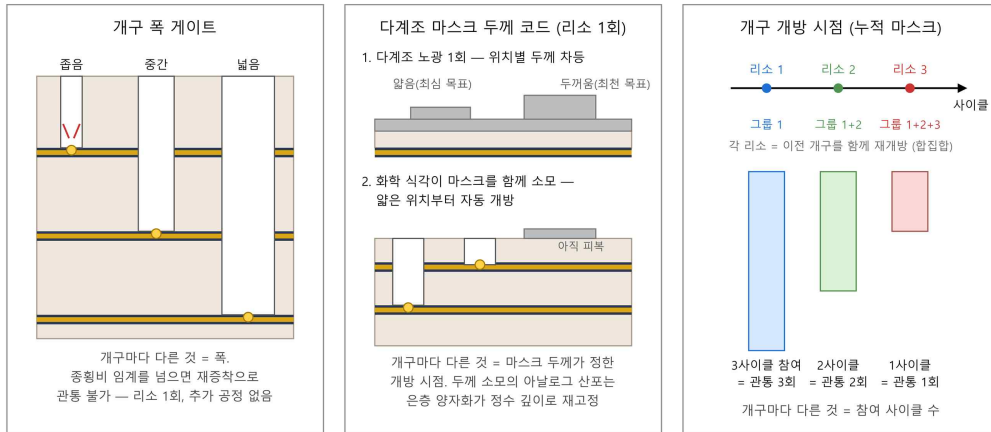
... 관통 횟수 = 깊이 (정수)

정지는 재료 물성(은의 화학 부동성)이 담보하고, 진행은 물리 펄스가 담보한다 — 시간 제어가 공정에서 사라진다.
어느 개구가 몇 번 관통에 참여하는지는 관통 결정 요소가 프로그램한다 (다음 도면).

관통 결정 요소 세 가지에 의한 깊이 프로그램

관통 결정 요소 세 가지에 의한 깊이 프로그램

동기화 하강을 개구별로 깨는 세 가지 수단 — 개구마다 다른 것이 각각 폭, 다게조 마스크 두께, 개방 시점이다



리소 횟수: 폭 게이트와 다게조 두께 코드는 적층 완료 후 1회(이상 종족, 주 실시형태), 누적 마스크는 2~4회.

색상마다 리소가 필요한 맵핑 플러그(적층 중 차별 1회)는 적층 후 일괄 리소가 곤란한 편성에서만 쓰는 대안이다.

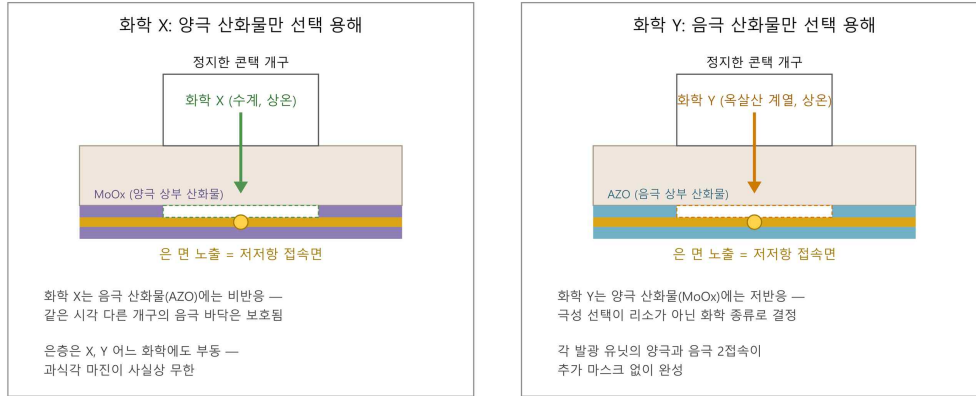
부착 창마다 부여하는 blanket 캡핑-접착층 조성은 정지 계면을 확정하는 보조 코드로, 단독으로는 깊이를 분기하지 않는다.

폭 게이트의 관통/정지 문턱과 다게조 마스크의 두께 설계 물은 검증 계획 항목 — 정량 수치는 실측 후 확정

극성 선택 개방과 은 접속면 형성

극성 선택 개방과 은 접속면 형성

적용하는 화학의 종류가 개방되는 전극의 극성을 선택한다

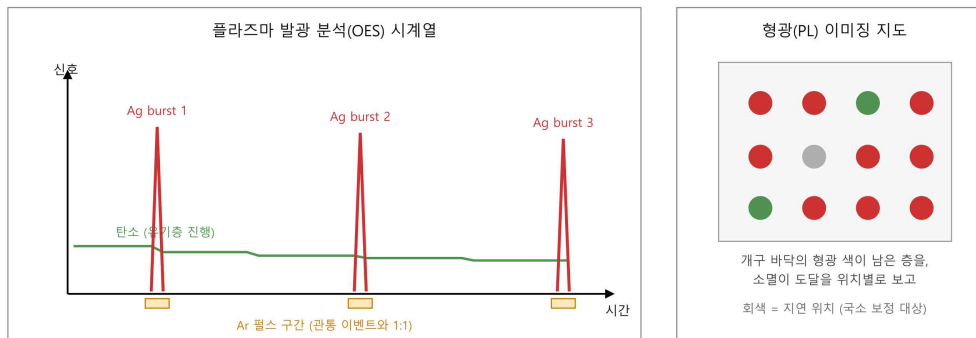


전극 산화물의 재료 신원(MoOx 대 AZO)이 극성 선택자다 — 두께가 아닌 종류가 정보를 담으므로 두께 코드 방식과 정보 구조가 다르고, 노출된 은 면이 정지면과 접속면을 겸한다.

개별 화학(옥살산의 AZO 선택, MoOx의 수용성)은 공지 물성 — 결합 용도(적층 콘택의 극성 선택)가 청구 대상

플라즈마 발광 계수와 형광 이미징에 의한 종점 감독

플라즈마 발광 계수와 형광 이미징에 의한 종점 감독
관통 이벤트가 곧 공정 상태 변수 — 편치를 결함이나 아닌 계수 대상으로 역전

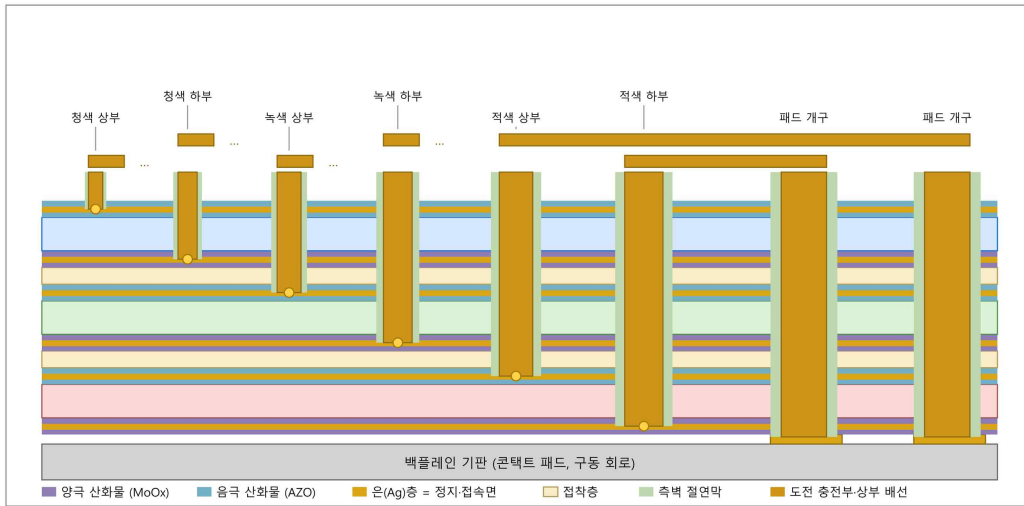


OES의 은 원소 burst는 관통 이벤트마다 나타나므로 그 계수가 사이클 진행의 상태 변수이자 종점 판정이 된다. 반도체 공정에서 정지층 편치는 방지 대상 결함이지만, 본 발명은 편치를 의도적으로 일으키고 세는 역발상으로 시간 제어를 완전히 대체한다. 형광 이미징은 위치 분해 보조 감시로 전역 신호의 한계를 보완한다.

완성 화소 단면 구조와 통전 검사

완성 화소 단면 구조와 통전 검사

소자당 상부·하부 전극 2개씩 총 6개 콘택이 서로 다른 깊이의 은층에서 정지하고, 각각 자기 패드 개구와 배선된다



단면에는 대표 2쌍(적색 상부·하부와 패드 개구)의 배선만 보이며, 나머지 콘택의 배선은 화소 경계의 서로 다른 번으로 분산 배치되어 단면 밖에서 자기 패드 개구와 연결된다(교차 없음). 통전 검사와 보수는 백플레인 구동 회로로 수행된다.